

TEMA 4

SEGURIDAD EN REDES

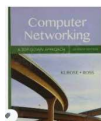
Fundamentos de Redes
2023/2024



ugr

Universidad
de Granada

➤ Bibliografía Básica:



Capítulo 8 James F. Kurose y Keith W. Ross. ***COMPUTER NETWORKING. A TOP-DOWN APPROACH***, 7ª Edición, Addison-Wesley, 2017, ISBN 9780133594140



Capítulo 12, Pedro García Teodoro, Jesús Díaz Verdejo y Juan Manuel López Soler.
TRANSMISIÓN DE DATOS Y REDES DE COMPUTADORES, Ed. Pearson, 2017, ISBN:
978-0-273-76896-8.

➤ Para saber más



➤Capítulo 8 Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall: ***REDES DE COMPUTADORES***, 5ª Edición, PEARSON EDUCACIÓN, 2012 ISBN: 978-607-32-0817-8

➤ Agradecimientos:

Estas transparencias están inspiradas en las transparencias utilizadas por Kurose y Ross en de la Universidad de Massachusetts.

Tema 4. SEGURIDAD EN REDES

1. Introducción

2. Cifrado (simétrico y asimétrico)
3. Autenticación con clave secreta (reto-respuesta)
4. Intercambio de Diffie-Hellman (establecimiento de clave secreta)
5. Funciones Hash. Hash Message Authentication Code (HMAC).
6. Firma Digital.
7. Certificados digitales.
8. Protocolos seguros: implementación de mecanismos de seguridad.

1. INTRODUCCIÓN

- Una red de comunicaciones es **segura** cuando se garantizan **todos** los aspectos → no hay protocolos ni redes 100% seguros.
- ¿Qué es seguridad? → múltiples aspectos:
 - **Confidencialidad/privacidad:** el contenido de la información es comprensible sólo por entidades autorizadas.
 - **Autenticación:** las entidades son quien dicen ser, se garantiza su identidad.
 - **Control de accesos:** los servicios están accesibles sólo a entidades autorizadas.
 - **No repudio o irrenunciabilidad:** el sistema impide la renuncia de la autoría de una determinada acción (como enviar un mensaje y su contenido).
 - **Integridad:** el sistema detecta todas las alteraciones (intencionadas o no) de la información.
 - **Disponibilidad:** el sistema mantiene las prestaciones de los servicios con independencia de la demanda.

1. INTRODUCCIÓN

- ¿En qué nivel/capa se debe situar la seguridad? en **TODOS**.....*el grado de seguridad lo fija el punto más débil.*
- **Ataque de seguridad**: cualquier acción (intencionada o no) que menoscaba cualquiera de los aspectos de la seguridad.
- Tipos de ataques:
 - Sniffing** = vulneración a la confidencialidad → escuchas (husmear)
 - Spoofing (phishing)** = suplantación de la identidad de entidades
 - Man_in_the_middle** = hombre en medio (interceptación)
 - Distributed Denial_of_Service (DDoS)** = denegación de servicio distribuido, ejemplo **Flooding** (inundación)
 - Malware** = troyanos, gusanos, *spyware, backdoors, rootkits, ransomware, keyloggers*

1. INTRODUCCIÓN

➤ Mecanismos de Seguridad

- De **prevención**:
 - mecanismos de autenticación e identificación.
 - mecanismos de control de acceso.
 - mecanismos de separación (física, temporal, lógica, criptográfica y fragmentación).
 - mecanismos de seguridad en las comunicaciones (cifrado e integridad de la información).
- De **detección**:
 - IDS (Intruder Detection System)
- De **recuperación**:
 - copias de seguridad (backup).
 - mecanismos de análisis forense: averiguar el alcance, las actividades del intruso en el sistema y cómo entró.

1. INTRODUCCIÓN

➤ Herramientas para la Seguridad

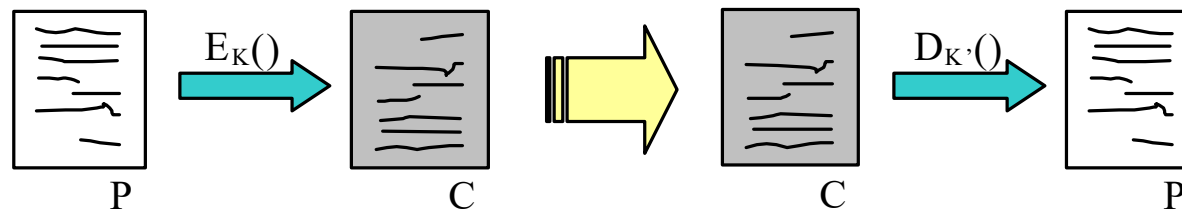
- Cifrado (simétrico y asimétrico)
- Autenticación con clave secreta (reto-respuesta)
- Intercambio de Diffie-Hellman (establecimiento de clave secreta)
- Funciones Hash. Hash Message Authentication Code (HMAC).
- Firma Digital.
- Certificados digitales.

Tema 4. SEGURIDAD EN REDES

1. Introducción
- 2. Cifrado (simétrico y asimétrico)**
3. Autenticación con clave secreta (reto-respuesta)
4. Intercambio de Diffie-Hellman (establecimiento de clave secreta)
5. Funciones Hash. Hash Message Authentication Code (HMAC).
6. Firma Digital.
7. Certificados digitales.
8. Protocolos seguros: implementación de mecanismos de seguridad.

2. CIFRADO

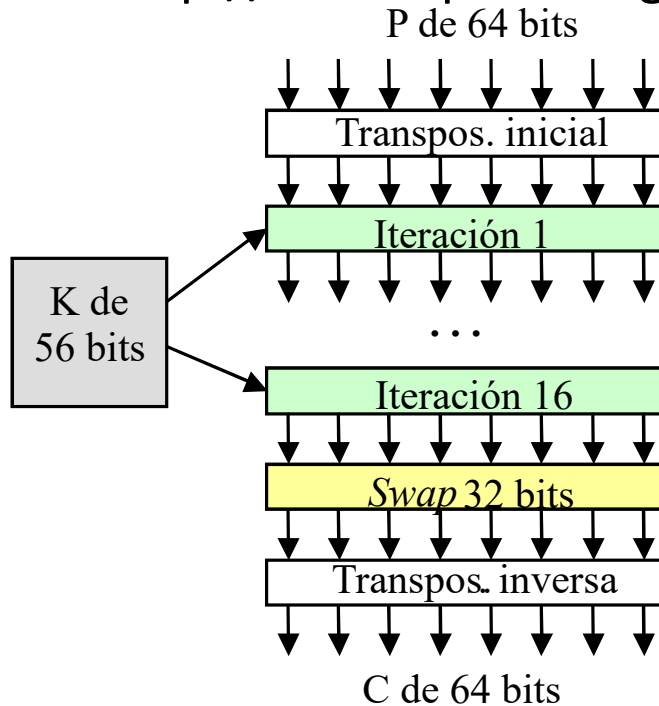
- Cifrado de datos:
 - Basado en Criptografía
 - Procedimiento para garantizar la **confidencialidad**
 - Texto llano/claro, $P \rightarrow$ texto cifrado, C
 - Se basa en la existencia de un **algoritmo** de cifrado/descifrado conocido $E_K(\)$ y $D_{K'}(\)$. La dificultad reside en la existencia de unas **claves de cifrado (K) y descifrado (K') desconocidas**, tal que sin su conocimiento es computacionalmente imposible obtener P conociendo $E_K(P)$.



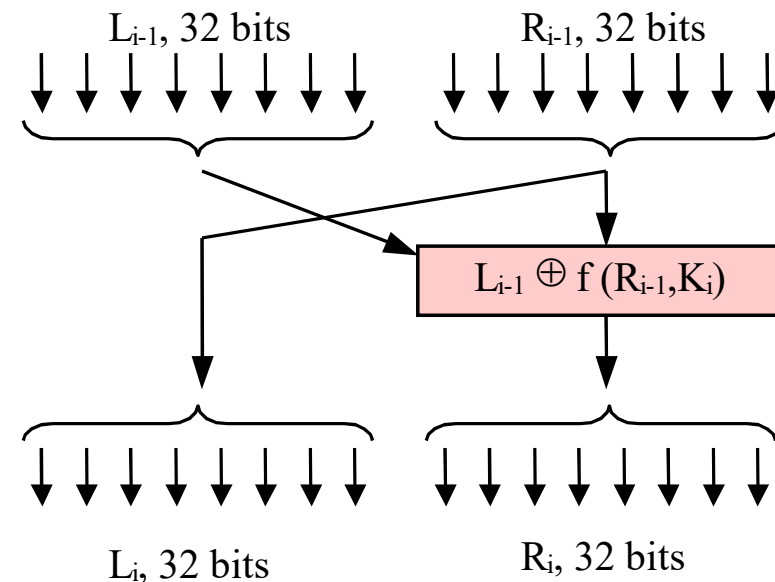
- Tipos:
 - Cifrado simétrico o con clave secreta $\rightarrow K = K'$
 - Cifrado asimétrico o con clave pública/privada

2. CIFRADO

- Cifrado simétrico, algoritmos de clave secreta:
 - Existe una sola clave para cifrar y descifrar ($k=k'$)
 - **DES** ("Data Encryption Standard", IBM 1975):
http://en.wikipedia.org/wiki/Feistel_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Encryption_Standard



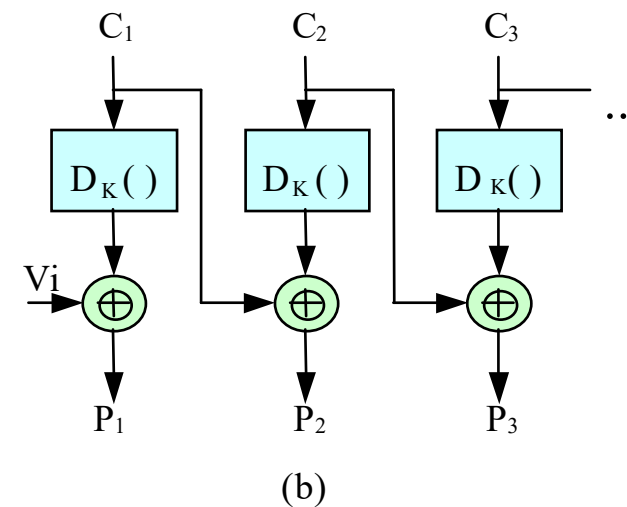
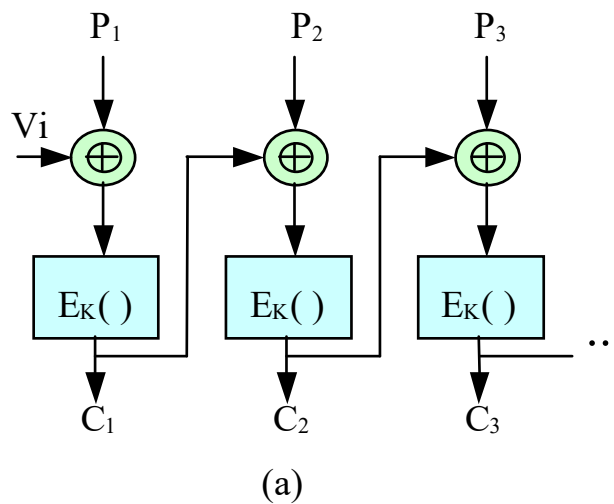
(a)



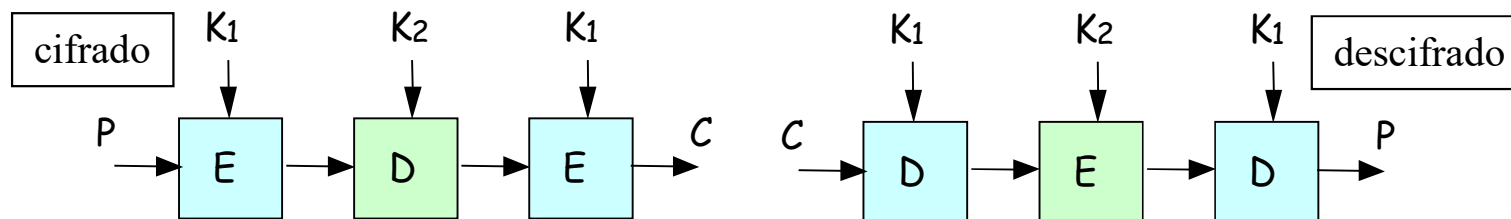
(b)

2. CIFRADO

- **DES**: es un esquema de sustitución monoalfabético → **debilidad**
- Encadenamiento DES (para evitar que DES sea un algoritmo de sustitución):



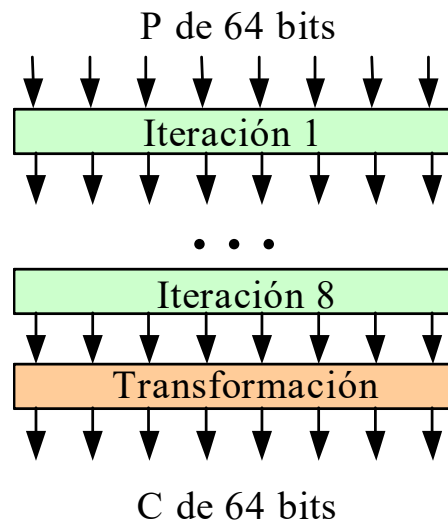
- Mejorar la robustez → **DES doble y 3DES (triple DES)**:
Es compatible con DES simple si $k_1 = k_2$



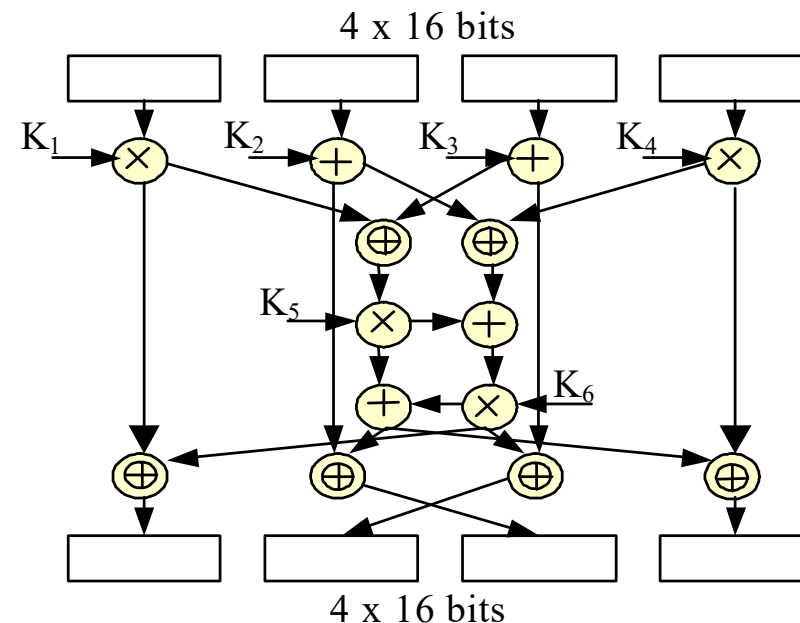
2. CIFRADO

- IDEA** (“*International Data Encryption Algorithm*”):

- Simétrico: misma clave para cifrar y para descifrar
- Claves de 128 bits
- Opera en tiempo real (VLSI).



(a)



(b)

- AES** (“*Advanced Encryption Standard*”)

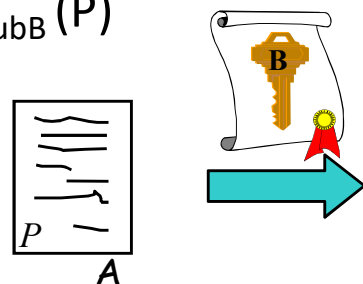
- Simétrico: misma clave para cifrar y para descifrar
- Claves de 128, 192 o 256 bits

2. CIFRADO

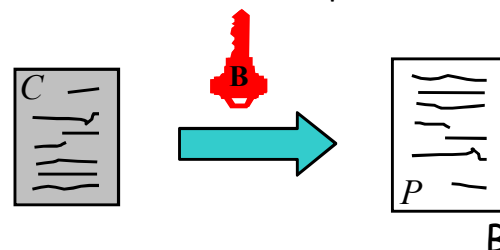
Cifrado asimétrico, algoritmos de clave pública/privada:

- Dos claves por usuario (A): una pública K_{PUB_A} y otra privada K_{PRI_A} distintas
- Conocida K_{PUB_A} es imposible conocer K_{PRI_A}
- Claves diferentes para cifrar y descifrar:

Cifrar $\rightarrow C = E_{K_{pubB}}(P)$



Descifrar: $D_{K_{priB}}(C) = D_{K_{priB}}(D_{K_{pubB}}(P)) = P$

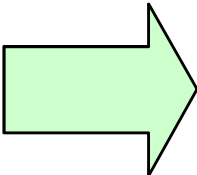


- ¿Y si enviamos $C = E_{K_{privA}}(P)$? $\rightarrow$ ¿sirve como autenticación ?
- **RSA** (Rivest, Shamir y Adleman):
 - Elegimos p y q primos grandes ($>10^{100}$)
 - $n = (p \cdot q)$ y $z = (p-1) \cdot (q-1)$ (función de Euler)
 - Elegimos d primo respecto de z
 - Calculamos e tal que $e \cdot d \bmod z = 1$ (algoritmo de Euclides)
 - $K_{pub} = (e, n)$ y $K_{pri} = (d, n)$, de modo que:
 - * $C = P^e \bmod n$
 - * $P = C^d \bmod n$

2. CIFRADO

Ejemplo RSA:

- $p = 3, q = 11$
- $n = p.q = 33, z = (q-1)(p-1) = 20 = 5 \times 2 \times 2$
- $d = 7$, primo respecto de z
- $e = 3, e \times d \bmod z = 1$
- $K_{pub} = (3, 33)$ y $K_{pri} = (7, 33)$

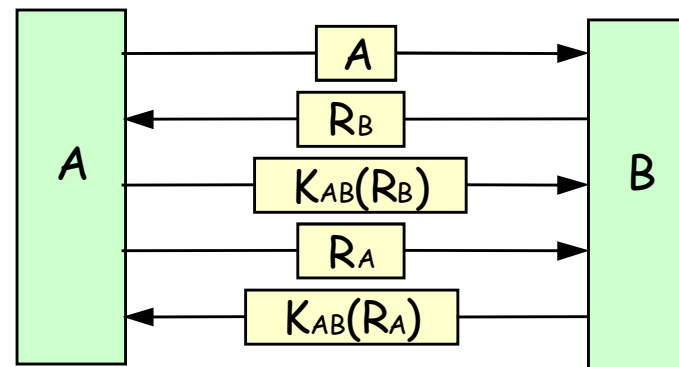
<u>Simbólico</u>	<u>Numérico</u>	<u>P³</u>	<u>P³ mod 33</u>		<u>C⁷</u>	<u>C⁷ mod 33</u>	<u>Simbólico</u>
S	19	6859	28		13492928512	19	S
U	21	9261	21		1801088541	21	U
Z	26	17576	20		1280000000	26	Z
A	01	1	1		1	01	A
N	14	2744	5		78125	14	N
N	14	2744	5		78125	14	N
E	05	125	26		8031810176	05	E
 P		 C			 P		

Tema 4. SEGURIDAD EN REDES

1. Introducción
2. Cifrado (simétrico y asimétrico)
- 3. Autenticación con clave secreta (reto-respuesta)**
4. Intercambio de Diffie-Hellman (establecimiento de clave secreta)
5. Funciones Hash. Hash Message Authentication Code (HMAC).
6. Firma Digital.
7. Certificados digitales.
8. Protocolos seguros: implementación de mecanismos de seguridad.

3. AUTENTICACIÓN CON CLAVE SECRETA (RETO-RESPUESTA)

- **Autenticar** consiste en verificar de forma fehaciente (sin fisuras) la identidad de las entidades involucradas → “A es quien dice ser”.
- Un procedimiento de autenticación basado en clave secreta → el esquema **reto-respuesta**



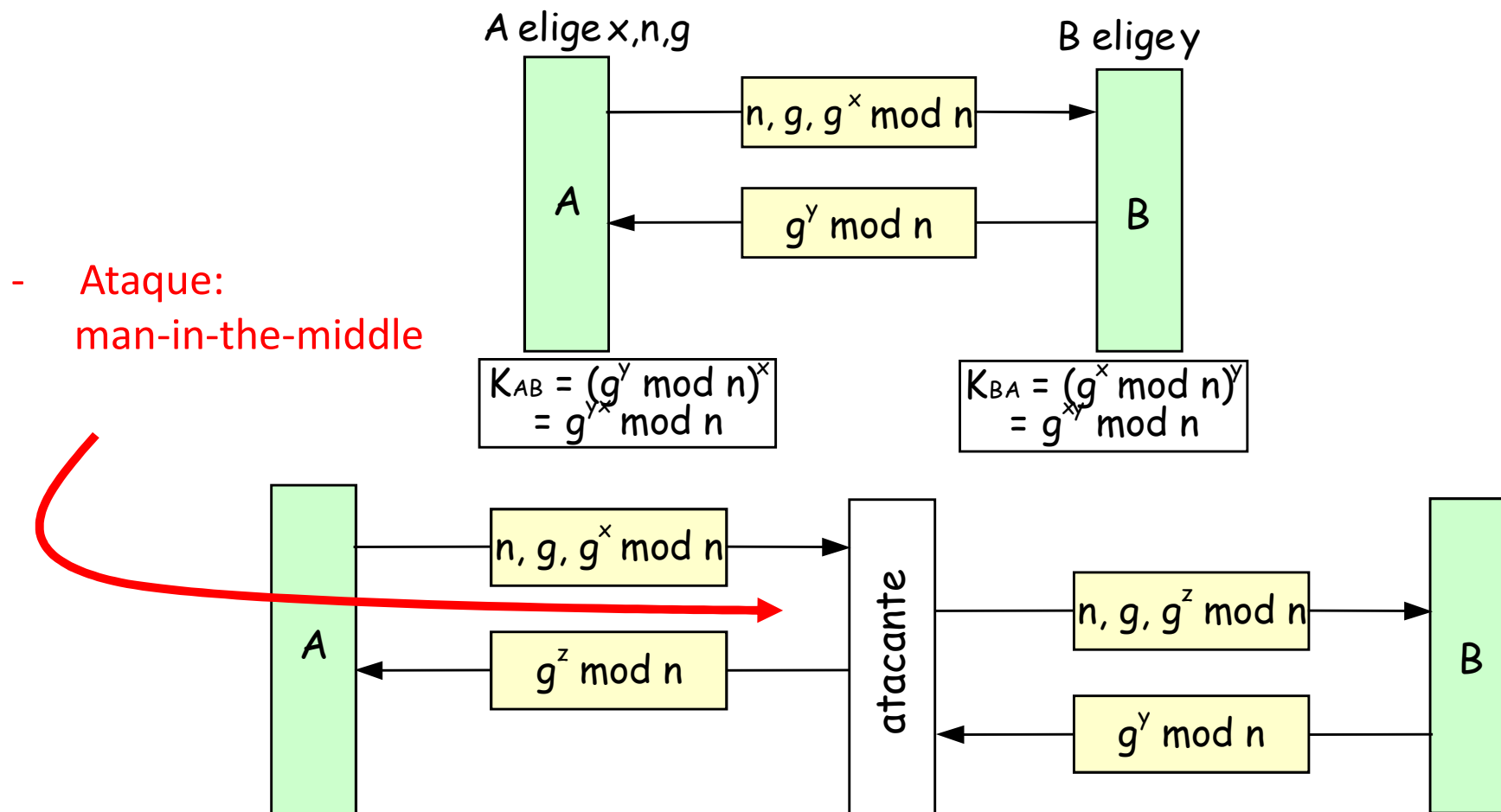
- Propuesta de ejercicio → ¿Es posible simplificar el procedimiento a 3 mensajes? → ¿Es vulnerable a un Ataque por reflexión? → Usar espacios de claves disjuntos
- Recomendación: usar **nonces** → información que sólo se puede usar una vez

Tema 4. SEGURIDAD EN REDES

1. Introducción
2. Cifrado (simétrico y asimétrico)
3. Autenticación con clave secreta (reto-respuesta)
- 4. Intercambio de Diffie-Hellman (establecimiento de clave secreta)**
5. Funciones Hash. Hash Message Authentication Code (HMAC).
6. Firma Digital.
7. Certificados digitales.
8. Protocolos seguros: implementación de mecanismos de seguridad.

4. INTERCAMBIO DE DIFFIE-HELLMAN (ESTABLECIMIENTO DE CLAVE SECRETA)

- **Intercambio de Diffie-Hellman:** permite establecer una **clave secreta** entre dos entidades a través de un canal no seguro.



Tema 4. SEGURIDAD EN REDES

1. Introducción
2. Cifrado (simétrico y asimétrico)
3. Autenticación con clave secreta (reto-respuesta)
4. Intercambio de Diffie-Hellman (establecimiento de clave secreta)
- 5. Funciones Hash. Hash Message Authentication Code (HMAC).**
6. Firma Digital.
7. Certificados digitales.
8. Protocolos seguros: implementación de mecanismos de seguridad.

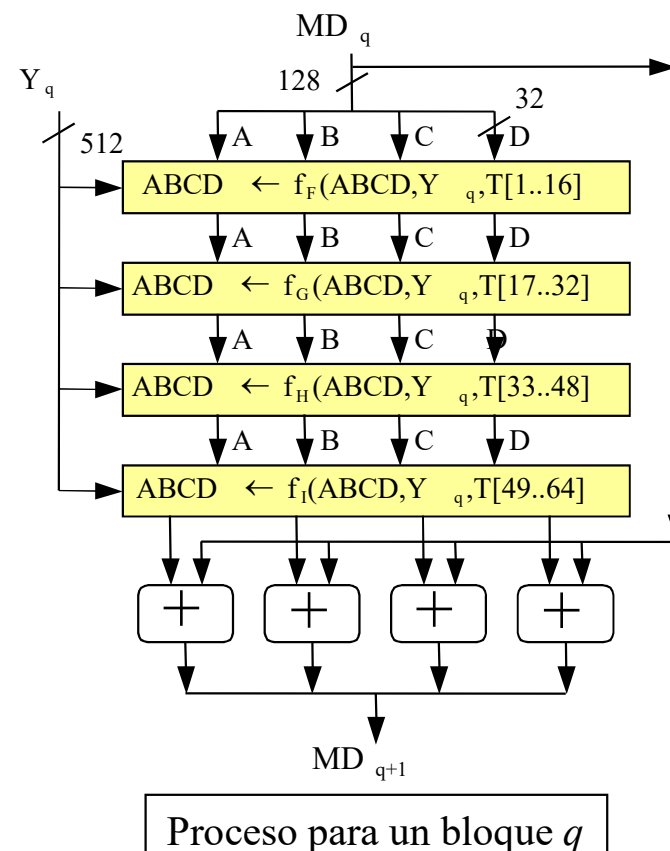
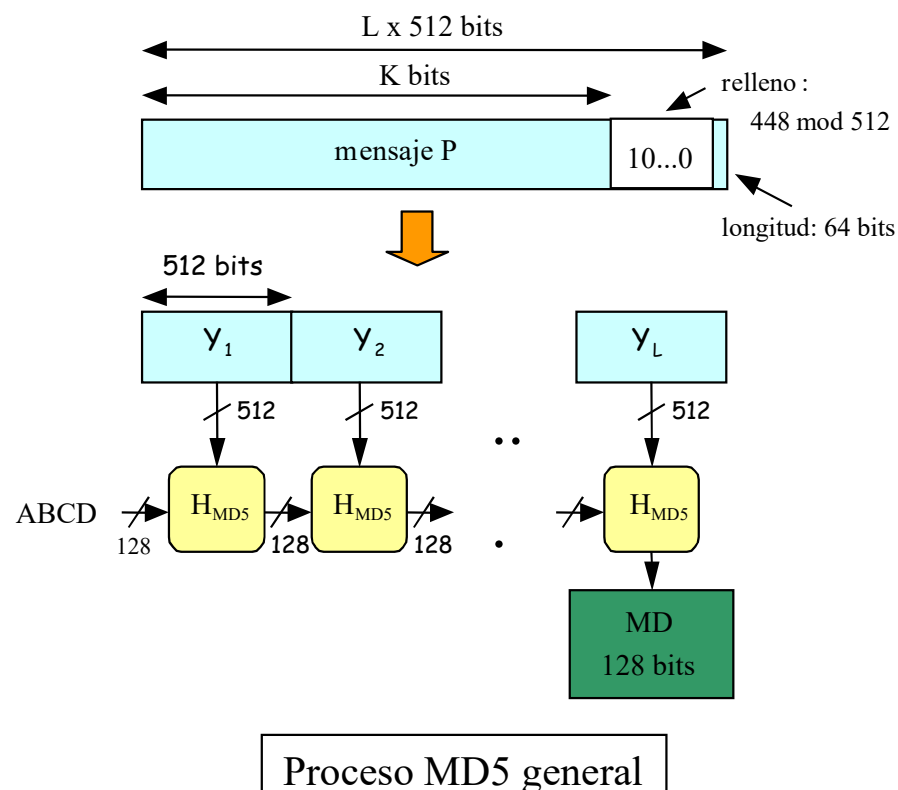
5. FUNCIONES HASH. HASH MESSAGE AUTHENTICATION CODE (HMAC).

- **Funciones Hash (compendios o resúmenes).** Características principales:
 - Son funciones unidireccionales (irreversibles) de cálculo sencillo.
 - El texto de entrada (M) es de longitud variable.
 - Dado $M \rightarrow$ generan el resumen $H(M)$, siendo $H(M)$ de longitud fija (256 ó 512 bits).
 - Propiedad: es imposible obtener M a partir de su resumen $H(M)$.
 - Propiedad: Las funciones HASH son invulnerables a *ataques de colisión*. Es decir, dado M es imposible encontrar $M' / M \neq M'$ y $H(M) = H(M')$.
 - Ejemplos de funciones HASH: MD5, SHA-1, SHA-512.
 - **Hash Message Authentication Code (HMAC):** se usan para garantizar **integridad + autenticación**. Hipótesis: si se dispone de una clave secreta $K \rightarrow$
 $M + H(K|M)$, pero para evitar *ataques de extensión* se usa
 $M + H(K | H(K | M))$

5. FUNCIONES HASH. HASH MESSAGE AUTHENTICATION CODE (HMAC).

MD5 ("Message Digest 5", RFC 1321):○ **Proceso** (resumen de 128 bits):

- Relleno 100..0 de longitud máxima 448 bits
- Adición de campo de longitud de 64 bits
- División del mensaje en bloques de 512 bits
- Procesamiento secuencial por bloques



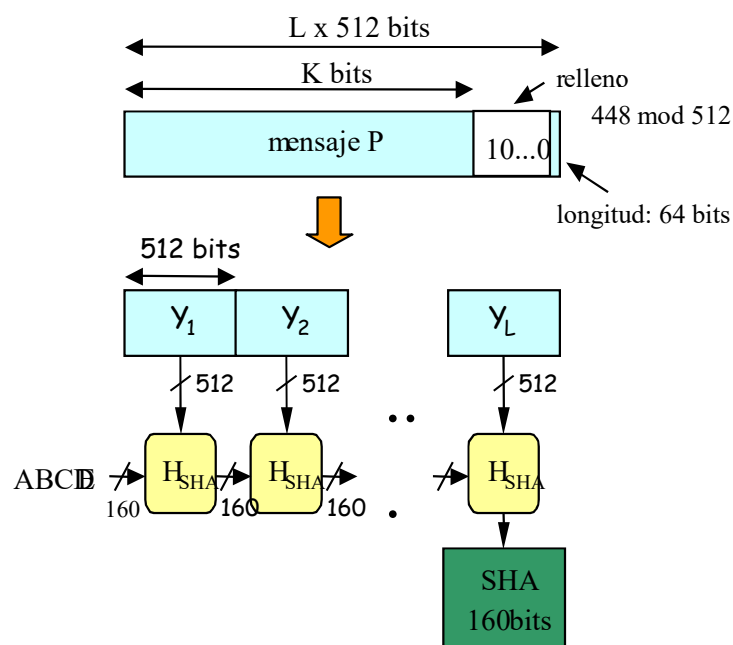
PROTOCOLOS SEGUROS: MECANISMOS DE SEGURIDAD – FUNCIONES HASH

SHA-1 (“Secure Hash Algorithm 1”, NIST 1993).

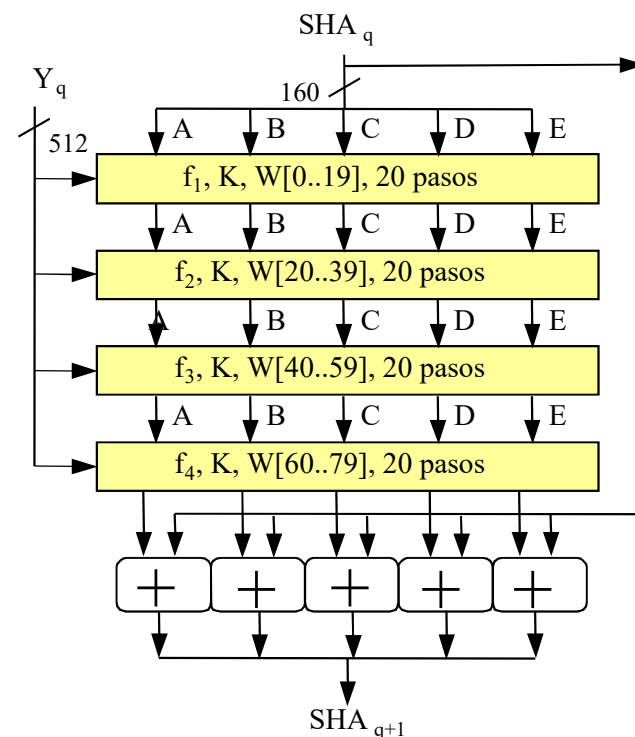
Nuevas versiones SHA-2 (SHA-224, SHA-256, SHA-384 y SHA-512)

Proceso (resumen de 160 bits):

- Relleno 100..0 de longitud máxima 448 bits
- Adición de campo de longitud de 64 bits
- División del mensaje en bloques de 512 bits
- Procesamiento secuencial por bloques



Proceso SHA-1 general



Proceso para un bloque q

Tema 4. SEGURIDAD EN REDES

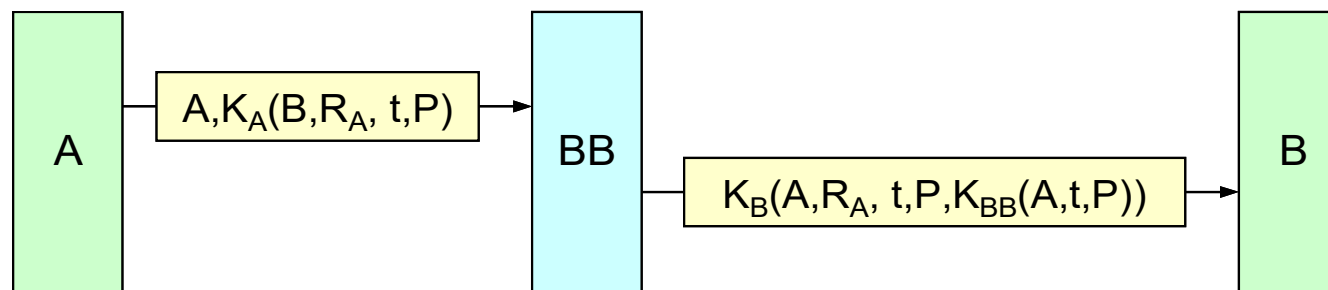
1. Introducción
2. Cifrado (simétrico y asimétrico)
3. Autenticación con clave secreta (reto-respuesta)
4. Intercambio de Diffie-Hellman (establecimiento de clave secreta)
5. Funciones Hash. Hash Message Authentication Code (HMAC).
- 6. Firma Digital.**
7. Certificados digitales.
8. Protocolos seguros: implementación de mecanismos de seguridad.

6. FIRMA DIGITAL

- Los objetivos de la firma digital son que:
 - el receptor pueda **autenticar** al emisor (el firmante),
 - **no haya repudio** (irrenunciabilidad),
 - el emisor (el firmante) tenga garantías de no falsificación (**integridad**) por parte del destinatario (el receptor).

- **Firma digital con clave secreta y Big Brother (BB):**

- Hipótesis: existe una autoridad de confianza BB que comparte K_A con A, comparte K_B con B y tiene una clave secreta que sólo el conoce K_{BB} .

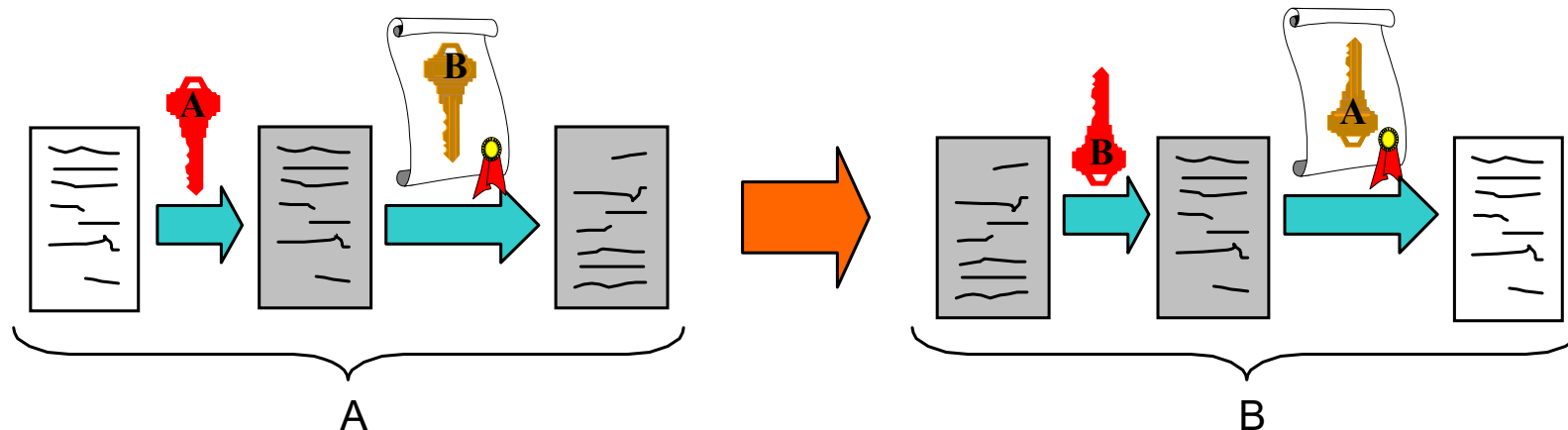


- ¿Qué garantiza este esquema?

6. FIRMA DIGITAL

➤ Firma digital con clave asimétrica. Doble cifrado:

- Usa un cifrado para proporcionar privacidad, con K_{pubB} (pública del destino)
- Otro cifrado, previo, para autenticación del firmante, con K_{priA} (privada del firmante)
- Firmar consiste en enviar $K_{pubB}(K_{priA}(T)) \rightarrow$
- En el receptor se recupera el texto mediante $K_{pubA}(K_{priB}(K_{pubB}(K_{priA}(T))))=T$



- ¿Qué garantiza este esquema?
- Debilidad: para garantizar el no repudio se necesita garantizar la asociación fehaciente e indisoluble de la “identidad A” con su “clave pública K_{pubA} ” ($A \leftrightarrow K_{pubA}$) ... ?
esto se consigue con un “certificado digital”

Tema 4. SEGURIDAD EN REDES

1. Introducción
2. Cifrado (simétrico y asimétrico)
3. Autenticación con clave secreta (reto-respuesta)
4. Intercambio de Diffie-Hellman (establecimiento de clave secreta)
5. Funciones Hash. Hash Message Authentication Code (HMAC).
6. Firma Digital.
- 7. Certificados digitales.**
8. Protocolos seguros: implementación de mecanismos de seguridad.

7. CERTIFICADOS DIGITALES

- Un **certificado digital** sirve para garantizar fehacientemente la asociación de una identidad (A) con su clave pública (Kpub_A), es decir $A \leftrightarrow Kpub_A$
- Se necesita la intervención de una **Autoridad de Certificación (AC)**:
 - **AC** = Entidad para garantizar la **asociación** entre una **identidad** (A) y sus **claves**.
 - Procedimiento de obtención del certificado:
 - El usuario (A) obtiene sus claves pública y privada (Kpub_A, Kpriv_A)
 - Este envía una solicitud firmada, cifrada con su Kpriv_A, a la AC indicando su identidad y su clave pública.
 - AC comprueba el cifrado (la firma) y emite el certificado solicitado. El certificado contiene la identidad de AC, la identidad del usuario (A), clave pública del usuario (Kpub_A) y otros datos como, por ejemplo, el período de validez del certificado
 - Todo ello se firma digitalmente con la clave privada de AC con objeto de que el certificado no pueda ser falsificado.
- Formato de certificados: principalmente norma **X.509**
- AC reconocidas (<https://sede.sepe.gob.es/portalSede/es/firma-electronica/ayuda-firma-autoridades>)
 - DNI electrónico, Dirección General de Policía
 - CAMERFIRMA (www.camerfirma.es)
 - CERES (www.cert.fnmt.es) entre otras

7. CERTIFICADOS DIGITALES

❑ Autoridades de certificación (AC):

Campos de un certificado X.509

<i>Field</i>	<i>Explanation</i>
Version	Version number of X.509
Serial number	The unique identifier used by the CA
Signature	The certificate signature
Issuer	The name of the CA defined by X.509
Validity period	Start and end period that certificate is valid
Subject name	The entity whose public key is being certified
Public key	The subject public key and the algorithms that use it

7. CERTIFICADOS DIGITALES

❑ Autoridades de certificación (AC):

Certificate:

Data:

Version: 1 (0x0)

Serial Number: 7829 (0x1e95)

Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption

Issuer: C=ZA, ST=Western Cape, L=Cape Town, O=Thawte Consulting cc,
OU=Certification Services Division,
CN=Thawte Server CA/Email=server-certs@thawte.com

Validity

Not Before: Jul 9 16:04:02 1998 GMT

Not After: Jul 9 16:04:02 1999 GMT

Subject: C=US, ST=Maryland, L=Pasadena, O=Brent Baccala,
OU=FreeSoft, CN=www.freesoft.org/Email=baccala@freesoft.org

Subject Public Key Info:

Public Key Algorithm: rsaEncryption

RSA Public Key: (1024 bit)

Modulus (1024 bit):

00:b4:31:98:0a:c4:bc:62:c1:88:aa:dc:b0:c8:bb:
33:35:19:d5:0c:64:b9:3d:41:b2:96:fc:f3:31:e1:
66:36:d0:8e:56:12:44:ba:75:eb:e6:1c:9c:5b:66:
70:33:52:14:c9:ec:4f:91:51:70:39:de:53:85:17:
16:94:6e:ee:f4:d5:6f:d5:ca:b3:47:5e:1b:0c:7b:
c5:cc:2b:6b:c1:90:c3:16:31:0d:bf:7a:c7:47:77:
8f:a0:21:c7:4c:d0:16:65:00:c1:0f:d7:b8:80:e3:
d2:75:6b:c1:ea:9e:5c:5c:ea:7d:c1:a1:10:bc:b8:
e8:35:1c:9e:27:52:7e:41:8f

Exponent: 65537 (0x10001)

Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption

93:51:8f:5f:c5:af:bf:0a:ab:a5:6d:fb:24:5f:b6:59:5d:9d:
92:2e:4a:1b:8b:ac:7d:99:17:5d:cd:19:f6:ad:ef:63:2f:92:
ab:2f:4b:cf:0a:13:90:ee:2c:0e:43:03:be:f6:ea:8e:9c:67:
d0:a2:40:03:f7:ef:6a:15:09:79:a9:46:ed:b7:16:1b:41:72:
0d:19:aa:ad:dd:9a:df:ab:97:50:65:f5:5e:85:a6:ef:19:d1:
5a:de:9d:ea:63:cd:cb:cc:6d:5d:01:85:b5:6d:c8:f3:d9:f7:
8f:0e:fc:ba:1f:34:e9:96:6e:6c:cf:f2:ef:9b:b7:de:b5:22:
68:9f

Versión

N. Serie

Autoridad

Periodo
Validez

Titular (A)

Kpub_A

Firma de la AC

Tema 4. SEGURIDAD EN REDES

1. Introducción
2. Cifrado (simétrico y asimétrico)
3. Autenticación con clave secreta (reto-respuesta)
4. Intercambio de Diffie-Hellman (establecimiento de clave secreta)
5. Funciones Hash. Hash Message Authentication Code (HMAC).
6. Firma Digital.
7. Certificados digitales.
- 8. Protocolos seguros: implementación de mecanismos de seguridad.**

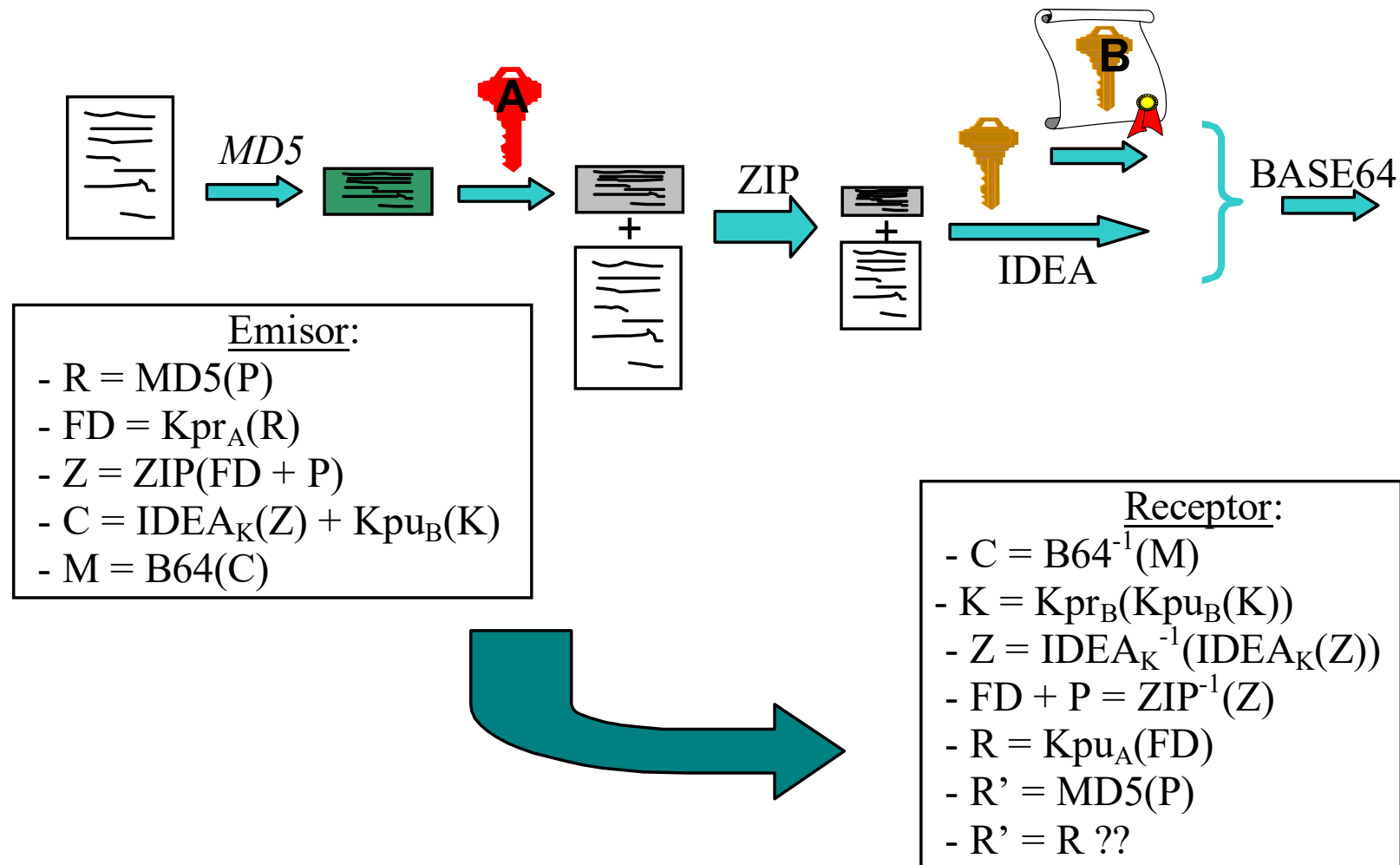
8. PROTOCOLOS SEGUROS: IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE SEGURIDAD

➤ Seguridad:

- Seguridad Perimetral: *Firewalls* + sistemas de detección de intrusiones (IDS) y de respuesta (IRS)
- Seguridad en Protocolos (¿dónde poner la seguridad?):
 - Capa de aplicación (ejemplos) ➔
 - **Pretty Good Privacy (PGP)** – email seguro <https://www.openpgp.org>
 - Secure Shell (SSH) – acceso remoto seguro
 - DNSSEC – DNS con RR (RRSIG, DNSKEY) para firmar las respuestas
 - Capa de transporte ➔
 - **Transport Layer Security (TLS)** (antes SSL) ➔ HTTPS, IMAPS, SSL-POP, VPN.
TLS = Handshake (negociar) + Record Protocol (operación).
TLS ➔ Confidencialidad (K_{secreta} negociada) + Autenticación (para el *server* por defecto con K_{PUBLICA}) + integridad (Con HMAC)
 - Capa de red ➔ **IPSec** (VPN)
 - Capas inferiores ➔ PAP, CHAP, MS_CHAP, EAP...

8. PROTOCOLOS SEGUROS: IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE SEGURIDAD

➤ Pretty Good Privacy (PGP) – correo electrónico seguro



8. PROTOCOLOS SEGUROS: IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE SEGURIDAD

➤ **Transport Layer Security (TLS = SSL) → HTTPS, IMAPS, SSL-POP, VPN.**

➤ **SSL Record Protocol** encapsula los protocolos y ofrece un canal seguro con *privacidad, autenticación e integridad*

➤ **SSL Handshake Protocol**

- Negocia el algoritmo de cifrado
- Negocia la función Hash
- Autentica al servidor con X.509
- El cliente genera claves de sesión:
 - Aleatorias cifrada con $K_{\text{PUB_SERVER}}$ ó
 - Diffie-Hellman

➤ **SSL Assert protocol**

- Informa sobre errores en la sesión

➤ **Change Cipher Spec Protocol**

- Para notificar cambios en el cifrado

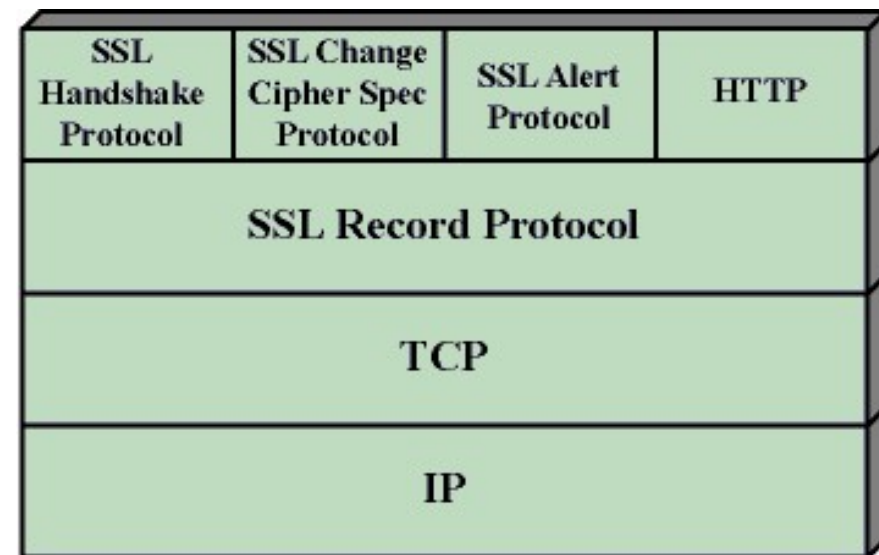
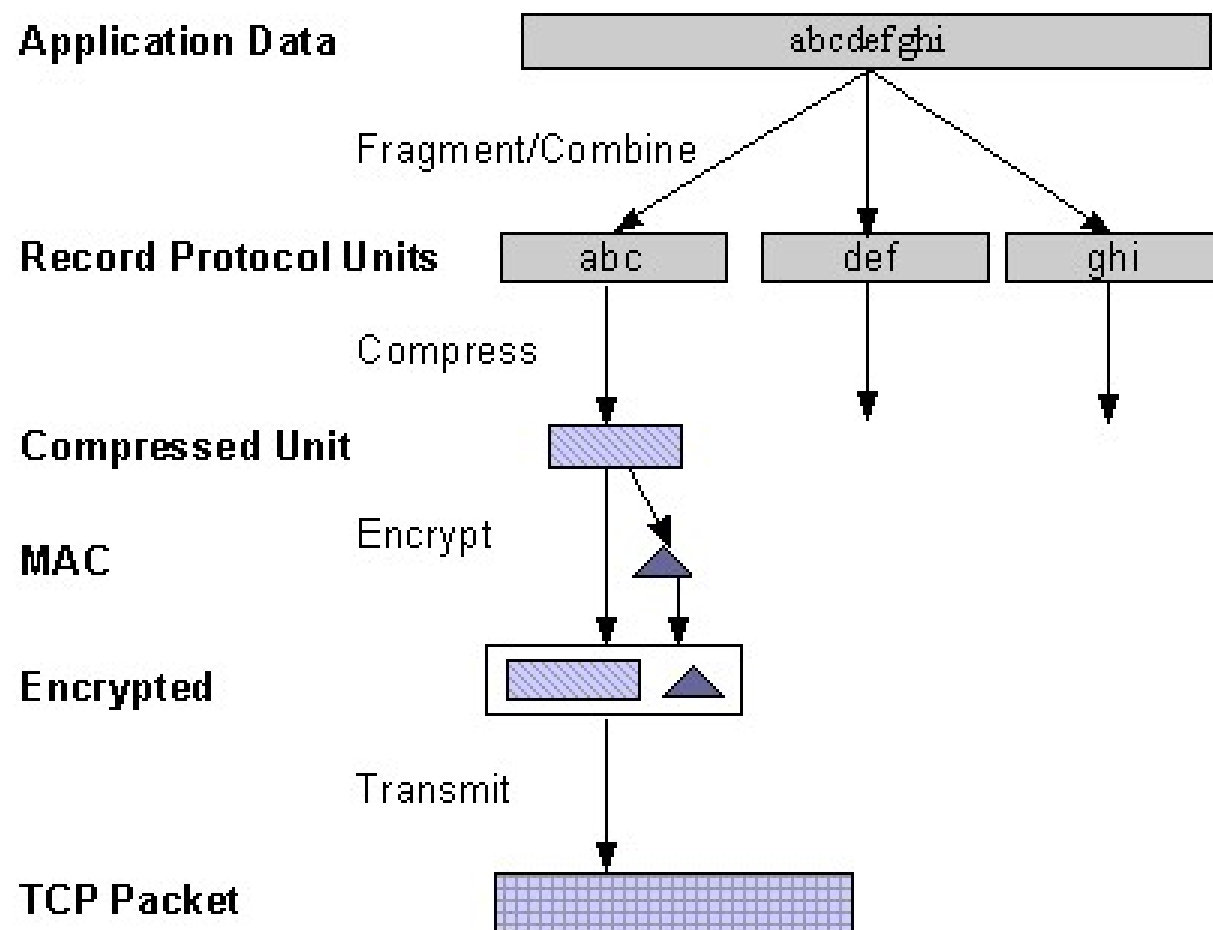


Figure 14.2 SSL Protocol Stack

Ver Cap 4 High Performance Browser Networking <https://hpbnp.co/>

8. PROTOCOLOS SEGUROS: IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE SEGURIDAD

- **Transport Layer Security (TLS) (SSL) → HTTPS, IMAPS, SSL-POP, VPN.**
- **SSL Record Protocol**



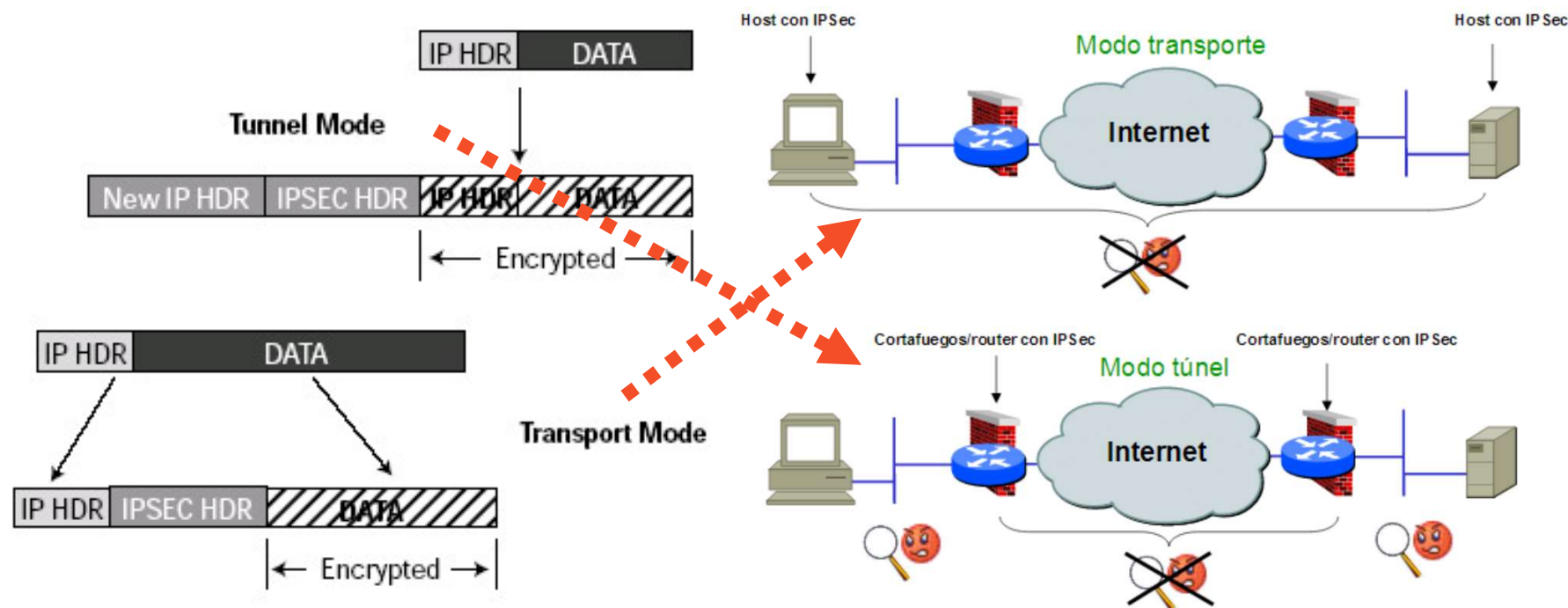
8. PROTOCOLOS SEGUROS: IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE SEGURIDAD

- **IPSec**: su objetivo es garantizar **autenticación**, **integridad** y (opcionalmente) **privacidad** a nivel IP.
- **IPsec** son 2 (y opcionalmente 3) procedimientos:
 - 1) Establecimiento de una “**Asociación de seguridad**”: Protocolo IKE = RFC 2409.
 - Objetivo: establecimiento de clave secreta (**Diffie-Hellman**)
 - Incluye previamente **autenticación** mutua (con certificados) para evitar el ataque de persona en medio
 - Es **simplex**: la asociación de seguridad tiene un único sentido.
 - Se **identifica** con la IP origen + *Security Parameter Index* (SPI) de 32 bits.
 - **Vulnera** el carácter NO orientado a conexión de **IP**.
 - 2) Garantizar la **autenticación** e **integridad** : protocolo de “**Cabeceras de autenticación**”, RFC 2401 → Usa **HMAC** con la Ks obtenida en IKE
 - 3) (Opcional) Garantizar la **autenticación** e **integridad** + **privacidad** de los datos: protocolo de “**Encapsulado de seguridad de la carga**”, RFC 2411

8. PROTOCOLOS SEGUROS: IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE SEGURIDAD

➤ **IPSec** tiene 2 modos de operación →

- 1) **Modo túnel**: la asociación se hace entre dos *routers* intermediarios
- 2) **Modo Transporte**: la asociación se hace extremo a extremo entre el *host* origen y el *host* destino



TEMA 4

➤ Autoevaluación:

- Conceptos/aspectos importantes de seguridad
- ¿Qué herramientas puedo usar para dotar de seguridad una red?
- ¿Cómo se pueden garantizar los diferentes aspectos?
- ¿Qué es la firma digital y que variantes puedo usar?
- ¿Qué es un certificado, para qué se usa y por qué es necesario?
- ¿Cómo se usan las herramientas de seguridad en la capa de aplicación?
- ¿Cómo funciona PGP?
- ¿Cómo se usan las herramientas de seguridad en la capa de transporte?
- ¿Cómo funciona TLS?
- ¿Cómo se usan las herramientas de seguridad en la capa de red?
- ¿Cómo funciona IPSec?